Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
филиал «Минский радиотехнический колледж»

Допущен к защите
Преподаватель
_____/К.А. Радкевич /

«ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ АРЕНДЫ АВТО «РУЛИ»»

Пояснительная записка
курсового проекта по учебному предмету
«Система управления базами данных»
МРК КП 5-04-0612-02 044ПЗ

Выполнил учащийся группы 3К9392
_____/ Павлович Р.А.

Минск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Постановка задачи 5

1.1 Описание предметной области 5

1.2 Обзор существующих аналогов 6

1.3 Функциональное назначение 10

2 Проектирование задачи 12

2.1 Концептуальное проектирование базы данных 12

2.2 Логическое проектирование базы данных 15

2.3 Описание инструментов разработки 15

2.4 Физическое проектирование базы данных 16

2.5 Разработка диаграммы деятельности 16

3 Программная реализация 19

3.1 Описание разработанных компонентов базы данных 19

3.2 Описание разработанных модулей программного средства 19

3.3 Описание запросов к базе данных 19

4 Тестирование программного средства 23

5 Применение программного средства 25

5.1 Описание процесса установки и запуска программного средства 25

5.2 Руководство пользователя 26

Заключение 29

Список использованных источников 34

Приложение А (обязательное) Текст программы 35

ВВЕДЕНИЕ

В условиях развития цифровых городских сервисов возрастает потребность в удобном и оперативном доступе к автомобилю без необходимости его приобретения и постоянного содержания. Каршеринг представляет собой краткосрочную аренду автомобиля через мобильное приложение: пользователь находит свободную машину на карте, бронирует её, начинает поездку и завершает аренду в разрешённой зоне. Для работы такого сервиса требуется обработка большого объёма взаимосвязанных данных о пользователях, водительских удостоверениях, автомобилях, тарифах, бронированиях, поездках, платежах и техническом состоянии транспортных средств.

При ведении учёта в разрозненных таблицах или отдельных журналах трудно своевременно определить статус автомобиля, проконтролировать пересечение бронирований, рассчитать стоимость поездки и восстановить историю операций. Ошибки в этих данных могут привести к выдаче одного автомобиля нескольким пользователям, неверным начислениям и снижению качества обслуживания. Поэтому для каршеринга необходима единая информационная система с реляционной базой данных, обеспечивающая целостность, актуальность и доступность сведений.

Целью курсового проектирования является разработка программного средства для организации каршеринга автомобилей. Разрабатываемое приложение должно автоматизировать хранение и обработку сведений о клиентах, автомобилях, тарифах, бронированиях, арендах и платежах, а также предоставлять пользователю понятный интерфейс для выбора и аренды автомобиля.

Основная идея проектирования состоит в объединении ключевых процессов каршеринга в единой системе. Приложение должно позволять регистрировать пользователей, хранить сведения о водительских удостоверениях, отображать доступные автомобили, оформлять бронирование, фиксировать начало и завершение аренды, рассчитывать её стоимость и сохранять историю поездок. Для сотрудников сервиса необходимы средства управления автопарком, тарифами и состоянием автомобилей.

Функциональная структура программного средства включает авторизацию и разграничение прав доступа, ведение базы данных пользователей и автомобилей, управление тарифами, бронированиями и арендами, учёт платежей, а также поиск и фильтрацию информации. Реализация этих функций позволит сократить количество ручных операций, снизить вероятность ошибок и обеспечить прозрачность процесса аренды.

Задачами по разработке и сопровождению программного средства являются:

- исследование предметной области каршеринга автомобилей;
- анализ существующих приложений каршеринга;
- определение функциональных и информационных требований к приложению;
- проектирование реляционной базы данных и связей между её сущностями;
- выбор и обоснование средств разработки программного средства;
- разработка приложения и пользовательского интерфейса;
- тестирование программного средства и оформление итогового отчёта.

Для решения поставленных задач в отчёте предусмотрены следующие разделы:

- постановка задачи;
- проектирование задачи;
- программная реализация;
- тестирование программного средства;

– применение программного средства;

– заключение;

– приложения.

В разделе «Постановка задачи» рассматриваются процессы каршеринга, определяются категории пользователей, основные объекты предметной области и функции разрабатываемого приложения. Также проводится обзор существующих аналогов и формулируется функциональное назначение программного средства.

В разделе «Проектирование задачи» описываются диаграмма вариантов использования, диаграмма деятельности и логическая модель базы данных. Определяются таблицы, их атрибуты и связи, необходимые для учёта пользователей, автомобилей, бронирований, аренд и платежей.

В разделе «Программная реализация» приводятся сведения о физической структуре приложения, используемых технологиях и реализованных программных модулях.

В разделе «Тестирование программного средства» представлены тестовые сценарии, позволяющие проверить соответствие приложения функциональным требованиям, корректность работы с данными и удобство использования.

В разделе «Применение программного средства» приводится руководство пользователя по регистрации, поиску автомобиля, бронированию и оформлению аренды, а также по работе административных функций.

В заключении подводятся итоги выполненной работы и рассматриваются возможности практического применения разработанного приложения.

Приложение А содержит текст программы.

Приложение Б содержит результаты работы программного средства.

По окончании курсового проектирования будет подготовлен полный комплект документации и проведено тестирование разработанного приложения каршеринга автомобилей.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Описание предметной области

Предметная область разрабатываемого программного средства связана с организацией краткосрочной аренды автомобилей через мобильное или веб-приложение. В каршеринге клиент получает доступ к автомобилю на ограниченный период без передачи автомобиля в собственность. Система должна обеспечивать взаимодействие между пользователем и оператором сервиса, а также хранить сведения, необходимые для выбора автомобиля, оформления аренды и расчёта её стоимости.

Основными участниками предметной области являются клиент, оператор каршеринга и администратор системы. Клиент регистрируется в приложении, предоставляет данные водительского удостоверения, выбирает доступный автомобиль, оформляет бронирование и аренду, а затем оплачивает поездку. Оператор контролирует автопарк и состояние автомобилей. Администратор управляет справочной информацией, учётными записями и правами доступа.

Ключевым объектом предметной области является автомобиль. Для каждого автомобиля необходимо хранить марку, модель, государственный регистрационный номер, категорию, текущий статус, местоположение, уровень топлива или заряда, пробег и сведения о техническом состоянии. Статус позволяет определить, доступен ли автомобиль для бронирования, находится ли он в аренде, на обслуживании или временно недоступен.

Пользователь приложения должен иметь возможность просмотреть доступные автомобили на карте или в списке, ознакомиться с их характеристиками и тарифом, выбрать подходящий вариант и забронировать его. Бронирование фиксирует период, в течение которого автомобиль закреплён за

клиентом до начала аренды. Система должна не допускать одновременного бронирования одного автомобиля разными пользователями.

Аренда начинается после подтверждения пользователем получения автомобиля и завершается после его возврата в разрешённой зоне. В записи об аренде целесообразно хранить время начала и окончания, показания пробега, состояние топлива или заряда, стоимость, статус и ссылку на соответствующие автомобиль, пользователя и бронирование. Эти сведения обеспечивают возможность контроля использования автопарка и формирования истории поездок.

Стоимость аренды определяется тарифом, который может зависеть от времени использования, категории автомобиля, режима аренды и дополнительных условий. Поэтому в системе требуется вести данные о тарифах: наименование, стоимость единицы времени, условия применения и период действия. Расчёт стоимости должен быть связан с фактической продолжительностью аренды и сохранён в записи о платеже.

Важной частью предметной области является учёт платежей. После завершения аренды система формирует сумму к оплате и фиксирует дату, способ и статус платежа. Хранение этой информации необходимо для контроля расчётов с пользователями, просмотра истории операций и разрешения спорных ситуаций.

Для поддержания автопарка в рабочем состоянии необходимо учитывать техническое обслуживание автомобилей. Система может хранить сведения о плановых и выполненных работах, дате обслуживания, его виде, пробеге и результате осмотра. Наличие таких данных позволяет своевременно выводить автомобиль из доступа и возвращать его в эксплуатацию после выполнения необходимых работ.

Каршеринг работает с персональными данными и финансовой информацией, поэтому важны авторизация и разграничение прав доступа. Пользователь получает доступ только к собственному профилю, бронированиям, арендам и платежам. Оператор и администратор работают с данными в пределах предоставленных полномочий. Пароли не должны храниться в открытом виде, а операции изменения критически важных данных должны быть контролируемыми.

При проектировании базы данных необходимо выделить взаимосвязанные сущности: пользователь, водительское удостоверение, автомобиль, тариф, бронирование, аренда, платёж и техническое обслуживание. Каждая сущность содержит атрибуты, описывающие соответствующий объект, а связи между сущностями отражают последовательность бизнес-процесса: пользователь бронирует автомобиль, начинает аренду, завершает её и производит оплату.

Использование реляционной базы данных позволяет централизованно хранить сведения и поддерживать их целостность. Первичные ключи обеспечивают уникальность записей, внешние ключи связывают данные между собой, а ограничения и проверки помогают предотвратить появление некорректных значений. Например, аренда не может быть оформлена для автомобиля, который уже находится в аренде или обслуживании.

В рамках предметной области также учитываются зоны использования сервиса. Автомобиль может быть доступен для завершения аренды только в определённой территории, заданной правилами оператора. Для приложения важно хранить сведения о зоне и проверять корректность завершения аренды, поскольку это влияет на доступность автомобиля для следующего клиента.

Таким образом, каршеринг представляет собой комплексный информационный процесс, объединяющий управление пользователями, автопарком, бронированиями, арендами, тарифами и платежами. Эффективность работы сервиса зависит от своевременного обновления статусов автомобилей и точности данных, поэтому автоматизация этих процессов является необходимой частью приложения.

Разрабатываемое программное средство должно обеспечить удобную работу с данными для разных категорий пользователей и предоставить достоверную информацию о доступности автомобилей и ходе аренды. Автоматизация позволит сократить время обработки операций, снизить вероятность ошибок и создать основу для последующего развития сервиса.

1.2 Обзор существующих аналогов

Аналогом называют существующее программное решение, обладающее сходными функциями и назначением. Анализ аналогов позволяет выделить удачные подходы к организации пользовательского интерфейса и бизнес-процессов, а также определить функции, которые должны быть реализованы в разрабатываемом приложении.

Первым аналогом является сервис «Делимобиль». Пользователь регистрируется в приложении, указывает необходимые документы, выбирает автомобиль, бронирует его и оформляет аренду. Сервис предоставляет информацию об автомобиле и стоимости поездки, а также позволяет просматривать историю операций. Такой подход демонстрирует важность объединения регистрации, выбора автомобиля, бронирования и оплаты в одном приложении.

Для разрабатываемого приложения полезны следующие особенности сервиса «Делимобиль»:

Достоинства сервиса «Делимобиль»:

- отображение доступных автомобилей и зон завершения аренды;
- оформление аренды через единое мобильное приложение;
- хранение данных пользователя и истории поездок;
- возможность выбора автомобиля с учётом его категории и условий аренды;
- расчёт стоимости поездки и предоставление информации об оплате;
- поддержка различных сценариев краткосрочной аренды.

Ограничения, которые необходимо учитывать при проектировании:

- для использования сервиса требуется прохождение регистрации и подтверждение документов;
- доступность автомобилей зависит от города, зоны и текущего состояния автопарка;
- пользователю необходимо учитывать правила начала и завершения аренды;
- функциональность крупного сервиса может быть избыточной для учебного прототипа, поэтому в разрабатываемом приложении следует выделить основные процессы.

Анализ «Делимобиля» показывает, что основу каршерингового приложения составляют актуальные данные о свободных автомобилях, надёжное бронирование и последовательная фиксация этапов аренды. Эти функции целесообразно использовать как ориентир при проектировании базы данных и пользовательского интерфейса.

В качестве второго аналога рассмотрен сервис BelkaCar. Он также предоставляет пользователям возможность зарегистрироваться через мобильное приложение, выбрать автомобиль, начать аренду и завершить её в соответствии с правилами сервиса. В приложении важную роль играют данные о местоположении автомобиля, его характеристиках, тарифе и доступности.

Для разрабатываемого приложения полезны следующие особенности сервиса BelkaCar:

Достоинства сервиса BelkaCar:

– регистрация и управление арендой в мобильном приложении;

– отображение автомобилей различных категорий;

– возможность выбрать автомобиль с учётом потребностей пользователя;

Ограничения, которые необходимо учитывать при проектировании:

– для начала аренды пользователь должен соответствовать требованиям сервиса и пройти проверку документов;

– отображаемые автомобили и тарифы зависят от региона и текущей доступности;

– необходимо соблюдать правила завершения аренды в разрешённой зоне;

Опыт BelkaCar подтверждает важность актуального отображения автомобилей, тарифов и правил аренды в пользовательском интерфейсе.

1.3 Функциональное назначение

Основным назначением разрабатываемого программного средства является автоматизация процессов краткосрочной аренды автомобилей. Приложение должно обеспечивать централизованное хранение и обработку информации о пользователях, автомобилях, тарифах, бронированиях, арендах, платежах и техническом обслуживании.

Для клиента приложение должно предоставлять регистрацию и авторизацию, просмотр доступных автомобилей, получение информации о характеристиках и тарифах, бронирование автомобиля, начало и завершение аренды, просмотр стоимости и истории поездок. Эти возможности позволяют пользователю самостоятельно выполнить основные действия без обращения к сотруднику сервиса.

Для оператора и администратора система должна обеспечивать ведение автопарка, изменение статусов автомобилей, настройку тарифов, просмотр бронирований и аренд, а также работу с данными пользователей и платежей. Для реализации этих функций используется реляционная база данных MySQL, поддерживающая операции добавления, изменения, удаления, поиска и формирования выборок по взаимосвязанным данным.

База данных должна включать таблицы пользователей, водительских удостоверений, автомобилей, тарифов, бронирований, аренд, платежей и технического обслуживания. Связи между таблицами должны исключать противоречивые операции: автомобиль не может быть одновременно доступен и находиться в активной аренде, а платёж должен относиться к завершённой аренде.

Важным требованием является разграничение прав доступа. Клиент работает только со своим профилем и собственными операциями, оператор обслуживает автопарк, а администратор настраивает справочные данные и управляет пользователями. Такое разделение повышает безопасность информации.

Программное средство должно поддерживать поиск и фильтрацию автомобилей по статусу, категории и доступности, а также предоставлять сведения о бронированиях, арендах и платежах. Система должна сохранять историю операций для анализа использования автомобилей и контроля расчётов.

Таким образом, результатом курсового проектирования должно стать приложение каршеринга автомобилей с реляционной базой данных MySQL, обеспечивающее бронирование и аренду автомобилей, управление автопарком и взаимодействие с пользователями.